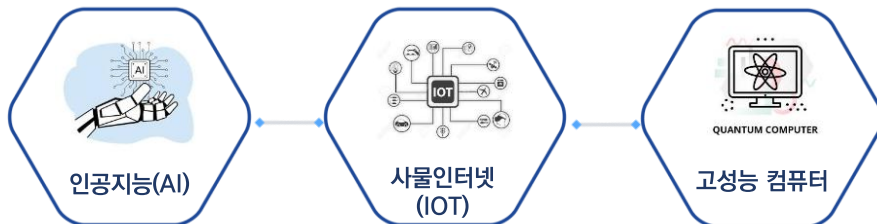


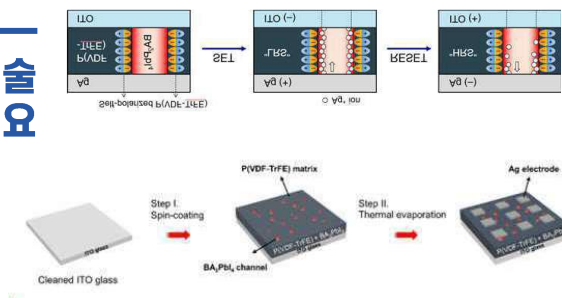
스스로 전류를 조절하는 차세대 메모리 기술

별도의 제어 부품의 추가 없이 메모리 성능을 향상시킬 수 있는
자가전류 특성을 활용한 차세대 메모리 소자

적용 분야
·
제품



기술 개요



[대표 도면 이미지]

- ▶ 2차원 페로브스카이트 구조를 활용하여 낮은 에너지로도 저항 상태를 변화시켜 **소자가 낮은 전압에서도 작동**
- ▶ 외부 전기장 없이도 스스로 분극을 형성할 수 있는 강유전체 형성하여 활성층 내부에 비대칭적인 전기장 형성
- ▶ 2차원 페로브스카이트와의 상호작용을 통해 소자가 전류를 한 방향으로만 잘 흐르게 하는 자가 정류 특성 부여

기술 경쟁력

기존기술

- 일부 기존 기술은 자가 정류 특성이 약하거나 동작 전압이 높음

기술적 한계

- ▶ 크로스바 배열 구조에서 발생하는 **누설전류(sneak current)** 문제로 인한 오작동 발생
- ▶ 누설 전류 해결을 위해 선택소자를 추가하면, 공정이 복잡해지고 셀 면적이 확대되어 고집적화에 불리함

기술 차별성

대상기술

- 별도의 선택소자 없이 소자 자체에서 **자가 정류 특성 구현**

- 저전압 구동 및 고집적화에 유리함

기술적 우위

- ▶ 활성층 내 **강유전체와 2차원 페로브스카이트 상호작용**으로 강력한 자가 정류 특성 가짐
- ▶ 스핀 코팅과 같은 습식 공정을 활용하여 활성층 형성이 가능하여 제조공정이 간단함
- ▶ 강유전체 고분자의 유연성을 활용한 **플렉서블 소자 응용**

지식 재산권 현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
자가 정류 저항 메모리 소자 및 이의 제조방법	출원: 10-2025-0054806	출원: 2025.04.25.

문의처

부산대학교 산학협력단 윤재철 차장(공학박사)



jcyun@pusan.ac.kr



051. 510. 2741